

浙江大学



本科实验报告

姓名:	
学院:	控制科学与工程学院
系:	自动化
专业:	自动化（控制）
学号:	
指导教师:	林峰、韩涛

2026 年 6 月 11 日

浙江大学实验报告

课程名称： 控制与决策系统仿真 实验类型： 上机实验

实验项目名称： 第八章实验：App Designer 图形界面设计

学生姓名： 专业： 自动化（控制） 学号：

同组学生姓名：

指导教师： 林峰、韩涛 实验地点： 东三-411

实验日期： 2026 年 6 月 11 日

1 实验目的和要求

- 了解 MATLAB 实现 App 及 GUI 开发等操作方法。
- 编写 App 及 GUI 程序。

2 实验内容和原理

使用 App Designer 设计开环传递函数根轨迹图和乃氏图绘制界面。用户输入分子、分母系数后，程序建立传递函数

$$G(s) = \frac{\text{num}(s)}{\text{den}(s)} = \frac{b_1 s^m + b_2 s^{m-1} + \cdots + b_{m+1}}{a_1 s^n + a_2 s^{n-1} + \cdots + a_{n+1}},$$

再分别绘制根轨迹图和乃氏图，界面中同时显示学号和姓名。

3 主要仪器设备

Windows 10、MATLAB 2022b、Control System Toolbox。

4 操作方法与实验步骤

- 打开 App Designer，新建空白 App，在界面中放置两个坐标轴、两个系数输入框、两个绘图按钮以及姓名和学号显示框。
- 设置各组件的位置和显示文字，并为两个绘图按钮添加回调函数。
- 在按钮回调中读取分子、分母系数，使用 `tf` 建立传递函数，并调用 `rlocus`、`nyquist` 得到绘图数据。

4. 运行 App, 输入分子系数 [2 5] 和分母系数 [1 2 3], 分别点击两个绘图按钮, 观察结果。

5 实验数据记录和处理

5.1 开环传递函数根轨迹与乃氏图 App

问题分析: 编辑框中的分子、分母系数以字符串形式读入, 需要先转换成数值向量, 再用 `tf(num,den)` 建立系统模型。“根轨迹绘制”和“乃氏图绘制”两个按钮分别对应一个回调函数, 绘图时指定相应的坐标轴。根轨迹图加入等阻尼比和等自然频率网格, 乃氏图加入等 dB 线, 便于观察图形。

实验默认输入为

$$\text{num} = [2, 5], \quad \text{den} = [1, 2, 3],$$

对应开环传递函数

$$G(s) = \frac{2s + 5}{s^2 + 2s + 3}.$$

其开环零点为 $z = -2.5$, 开环极点为

$$p_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{2}.$$

主要程序代码:

```

1 % App Designer 代码视图中的主要回调程序
2
3 % 根轨迹绘制按钮回调
4 function RootLocusButtonPushed(app, event)
5     num = str2num(app.NumeratorEditField.Value); %#ok<ST2NM>
6     den = str2num(app.DenominatorEditField.Value); %#ok<ST2NM>
7     sys = tf(num, den);
8
9     cla(app.RootLocusAxes);
10    [r, ~] = rlocus(sys);
11    hold(app.RootLocusAxes, "on");
12    for k = 1:size(r, 1)
13        plot(app.RootLocusAxes, real(r(k, :)), imag(r(k, :)), ...
14             "LineWidth", 1.5);
15    end
16    plot(app.RootLocusAxes, real(roots(den)), imag(roots(den)), ...
17         "rx", "MarkerSize", 9, "LineWidth", 1.8);
18    plot(app.RootLocusAxes, real(roots(num)), imag(roots(num)), ...
19         "bo", "MarkerSize", 8, "LineWidth", 1.6);
20    hold(app.RootLocusAxes, "off");
21    sgrid(app.RootLocusAxes);
22    title(app.RootLocusAxes, "根轨迹图");
23 end
24
25 % 乃氏图绘制按钮回调
26 function NyquistButtonPushed(app, event)
27     num = str2num(app.NumeratorEditField.Value); %#ok<ST2NM>

```

```

28     den = str2num(app.DenominatorEditField.Value); %#ok<ST2NM>
29     sys = tf(num, den);
30
31     cla(app.NyquistAxes);
32     [re, im] = nyquist(sys);
33     re = squeeze(re);
34     im = squeeze(im);
35
36     hold(app.NyquistAxes, "on");
37     drawMGrid(app, app.NyquistAxes);
38     plot(app.NyquistAxes, re, im, "LineWidth", 1.5);
39     plot(app.NyquistAxes, re, -im, "--", "LineWidth", 1.2);
40     plot(app.NyquistAxes, -1, 0, "rx", ...
41         "MarkerSize", 10, "LineWidth", 2);
42     hold(app.NyquistAxes, "off");
43     axis(app.NyquistAxes, "equal");
44     xlim(app.NyquistAxes, [min(-1.2, min(re)-0.1), ...
45         max(2.0, max(re)+0.1)]);
46     yMax = max(1.5, max(abs(im))+0.1);
47     ylim(app.NyquistAxes, [-yMax yMax]);
48     title(app.NyquistAxes, "乃氏图");
49 end
50
51 % 绘制闭环幅值等 dB 线
52 function drawMGrid(app, ax)
53     dbValues = [0 -2 -4 -6 -10 -20];
54     theta = linspace(0, 2*pi, 500);
55
56     for db = dbValues
57         M = 10^(db/20);
58         if M == 1
59             plot(ax, -0.5*ones(1, 300), linspace(-6, 6, 300), ...
60                 ":", "Color", [0.45 0.45 0.45]);
61         else
62             center = M^2/(1-M^2);
63             radius = M/abs(1-M^2);
64             plot(ax, center + radius*cos(theta), radius*sin(theta), ...
65                 ":", "Color", [0.45 0.45 0.45]);
66         end
67     end
68 end

```

运行结果：输入分子系数 [2 5]、分母系数 [1 2 3] 后，点击两个绘图按钮，界面分别显示根轨迹图和乃氏图，如图 1 所示。

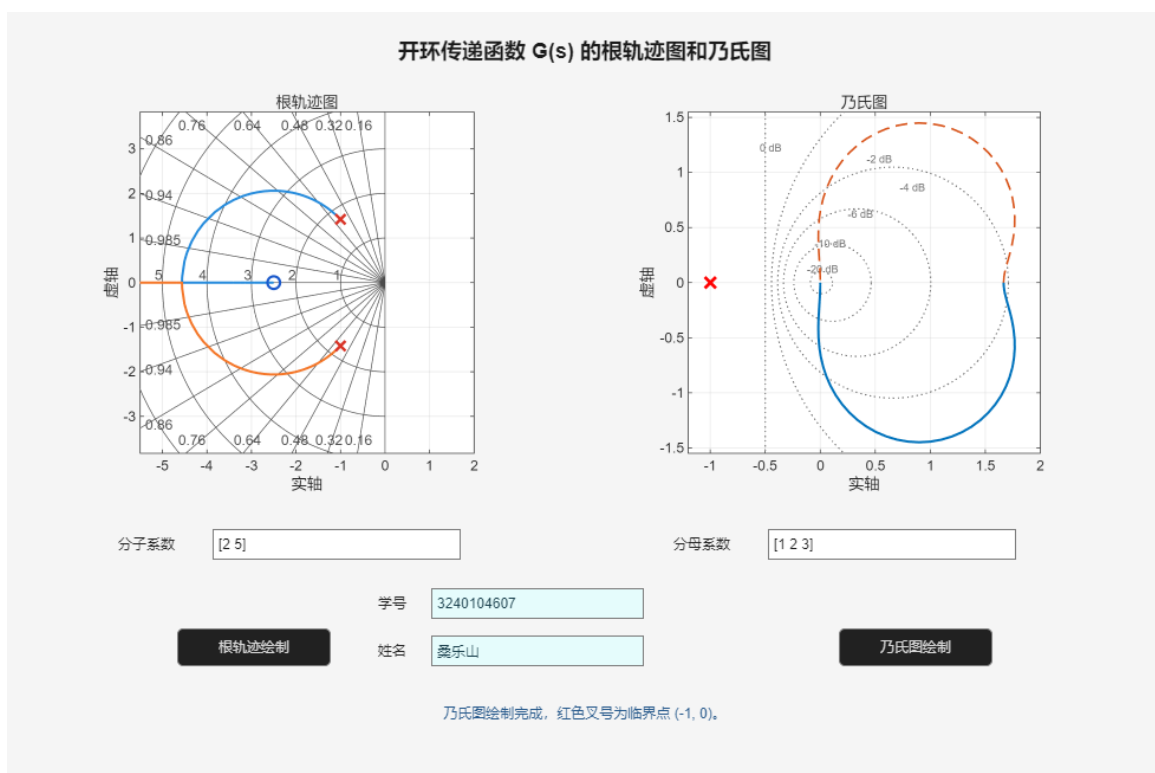


图 1: 实验八 App 运行界面

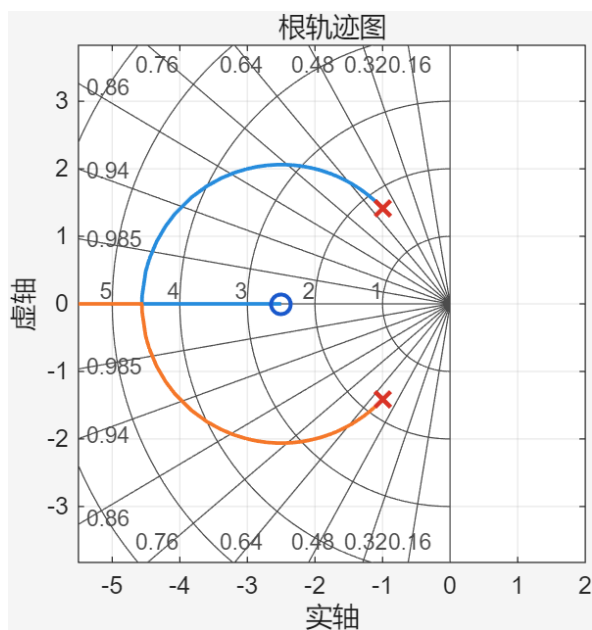


图 2: 默认算例根轨迹图

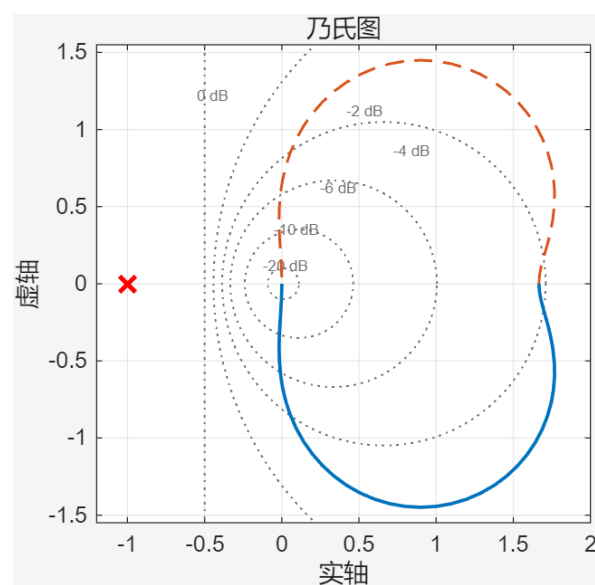


图 3: 默认算例乃氏图

结果分析: 根轨迹从两个开环复极点 $-1 \pm j\sqrt{2}$ 出发, 一支到达零点 -2.5 , 另一支沿负实轴趋向无穷远。图中的虚线为等阻尼比和等自然频率线。从图中可以看到, 正增益对应的根轨迹均在左半平面。乃氏曲线关于实轴对称, 虚线为闭环幅值 $|G/(1+G)|$ 的等 dB 线。曲线没有包围临界点 $(-1, 0)$, 因此单位负反馈闭环系统稳定。

6 实验结果与分析

1. 设计的 App 可以读取分子、分母系数，并在两个坐标轴中分别显示根轨迹图和乃氏图。
2. 对 $G(s) = (2s + 5)/(s^2 + 2s + 3)$ ，根轨迹位于左半平面，乃氏曲线不包围 $(-1, 0)$ ，两种图形得到的稳定性结论一致。
3. 根轨迹网格和乃氏图等 dB 线能够帮助观察系统的动态性能和频率特性。

7 讨论、心得

通过本次实验，我熟悉了 App Designer 中放置组件、设置属性和编写按钮回调的基本过程。将根轨迹图和乃氏图放在同一个界面中后，输入一组传递函数系数就可以直接比较两种图形，比在命令行中分别绘图更方便。在调试过程中，坐标范围和网格设置会直接影响图形的显示效果，需要根据实际结果进行调整。